

Домашнее задание №4

1. Результатами группировки реализации выборки, порожденной некоторой СВ X , приведены в таблице:

S_m (интервал попадания)	$(-\infty; -2)$	$[-2; -1)$	$[-1; 0)$	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; +\infty)$
n_m (число реал- изаций, попав- ших в S_m)	24	132	351	335	140	18

На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу H_0 : X имеет нормальное распределение с $MX=0$, $DX=1$.

2. Некая таблица случайных чисел содержит 1000 знаков (т.е. цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Оказалось, что каждая из цифр появилась следующее число раз:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	105	112	97	108	101	93	87	103	104

На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу H_0 : цифры появляются равномерно.

3. Среди 2020 семей, имеющих двух детей, 527 имеют двух мальчиков, а 476 — двух девочек. Пусть СВ X — количество мальчиков в двухдетной семье. На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу H_0 : X имеет биномиальное распределение.

4. В таблице приведен 818 случаев, классифицированных по двум признакам: А - наличие прививки против холеры и В - отсутствие заболевания (так что $\bar{A}$ означает, что прививки нет, а $\bar{B}$ - заболевание есть):

	В	$\bar{B}$
А	276	3
$\bar{A}$	473	66

На уровне значимости $\alpha = 0,05$ проверить гипотезу H_0 : признаки А и В независимы.

5. В таблице представлены данные об изменении потребительского спроса Y на куриные яйца нескольких домашних хозяйств в зависимости от цены X на этот продукт в течение 15 недель (спрос измеряется в десятках штук, цена - в долларах):

спрос	12	10	13	11,5	12	13	12	12
цена	0,54	0,51	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,47

спрос	12	13	13,5	14	13,5	14,5	13
цена	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39

По методу наименьших квадратов подобрать линейную модель связи между Y и X (написать уравнение линейной регрессии Y на X). Оценить на эту модель, каково прогнозируемое значение Y при $X = 0,35$.

6. Пусть $W(t)$ — винеровский процесс. Найдите корреляционную функцию процесса

$$X(t) = e^{W(t) - \frac{t}{2}} - 1.$$

7. Пусть $K(t)$ — пуассоновский процесс с интенсивностью λ . Найдите корреляционную функцию процесса

$$X(t) = \frac{K(t+\varepsilon) - K(t)}{\varepsilon},$$

где $\varepsilon > 0$ — заданный параметр.